Clustering v3 — Résidentiel individuel

Bordeaux Métropole — 28 communes

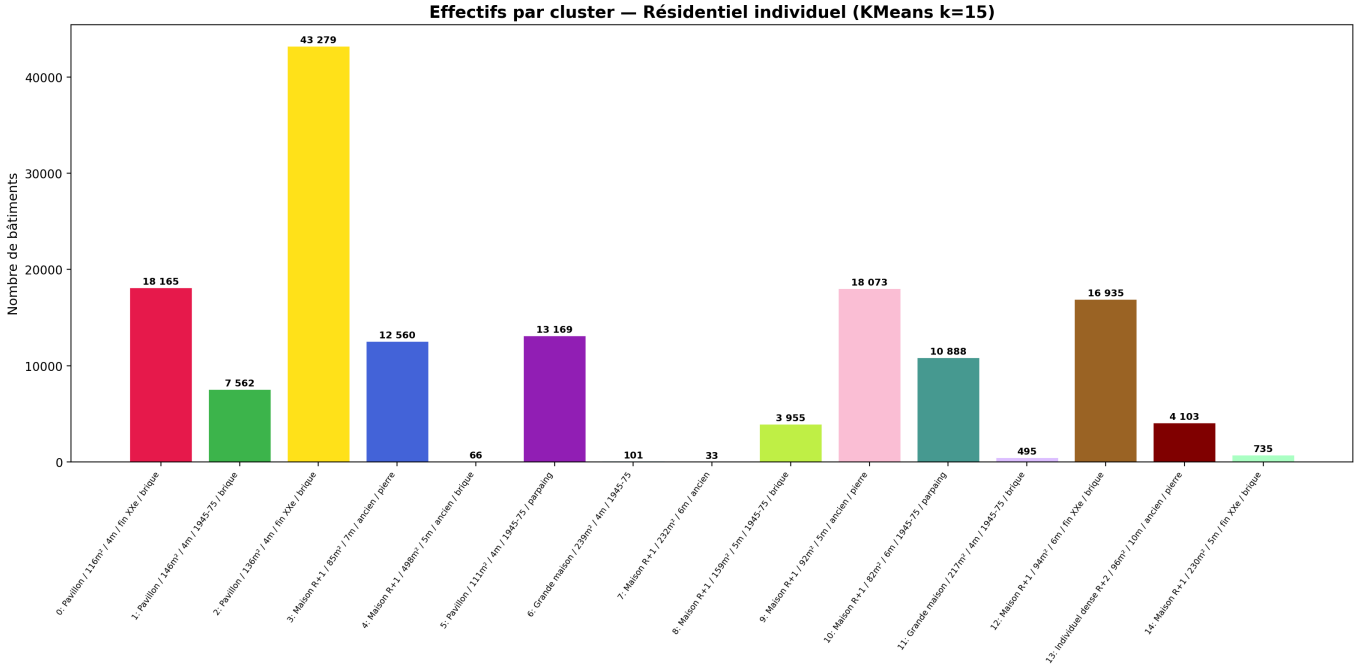
150 119 bâtiments — résidentiel individuel nb_logements < 4

Algorithme : KMeans k=15 — 11 features (6 numériques + 5 catégorielles)

Source : BDNB millésime 2025-07-a — Date : mars 2026

Ce rapport analyse les typologies du bâti résidentiel individuel (moins de 4 logements) sur Bordeaux Métropole. Les bâtiments tertiaires, collectifs, dépendances et à usage inconnu sont exclus. Les cartes interactives sont disponibles sur la carte web associée.

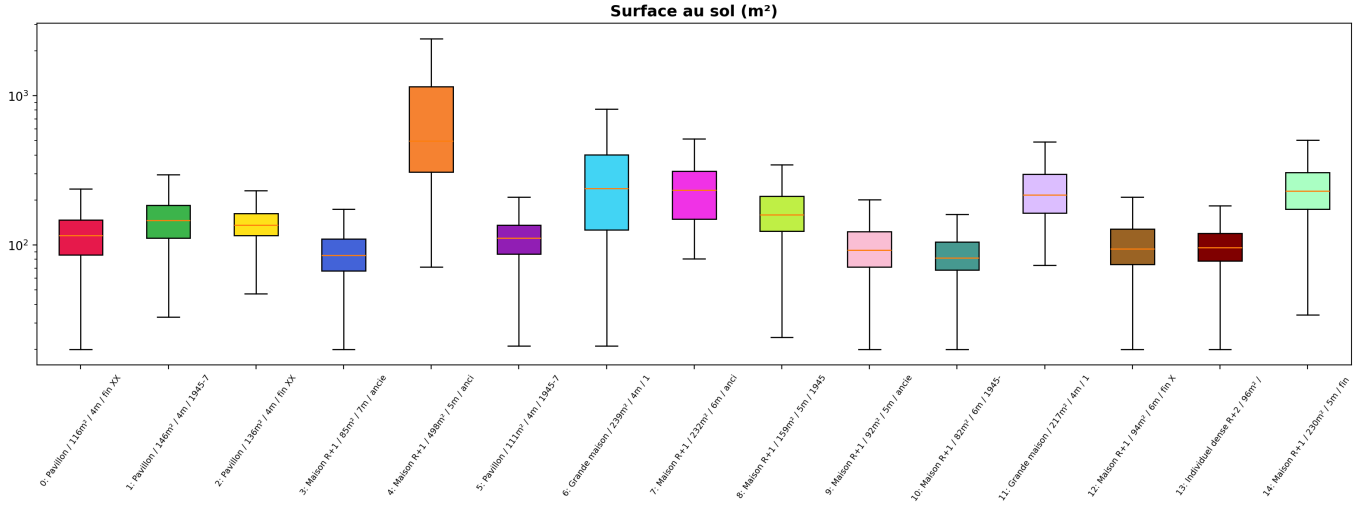
1. Effectifs par cluster

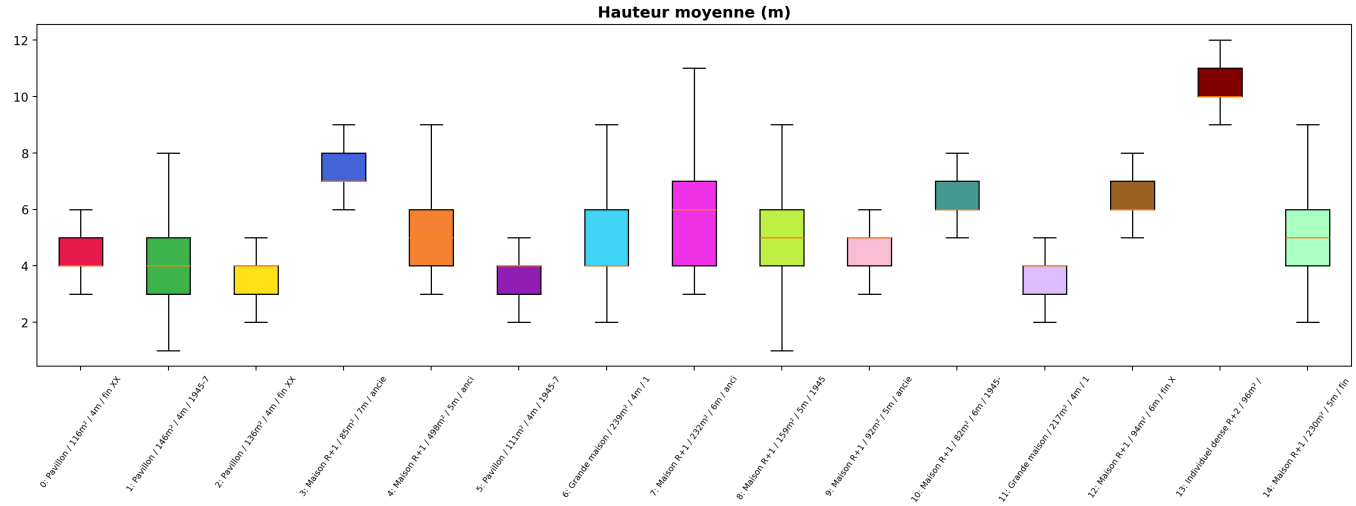


2. Profil synthétique des 15 clusters

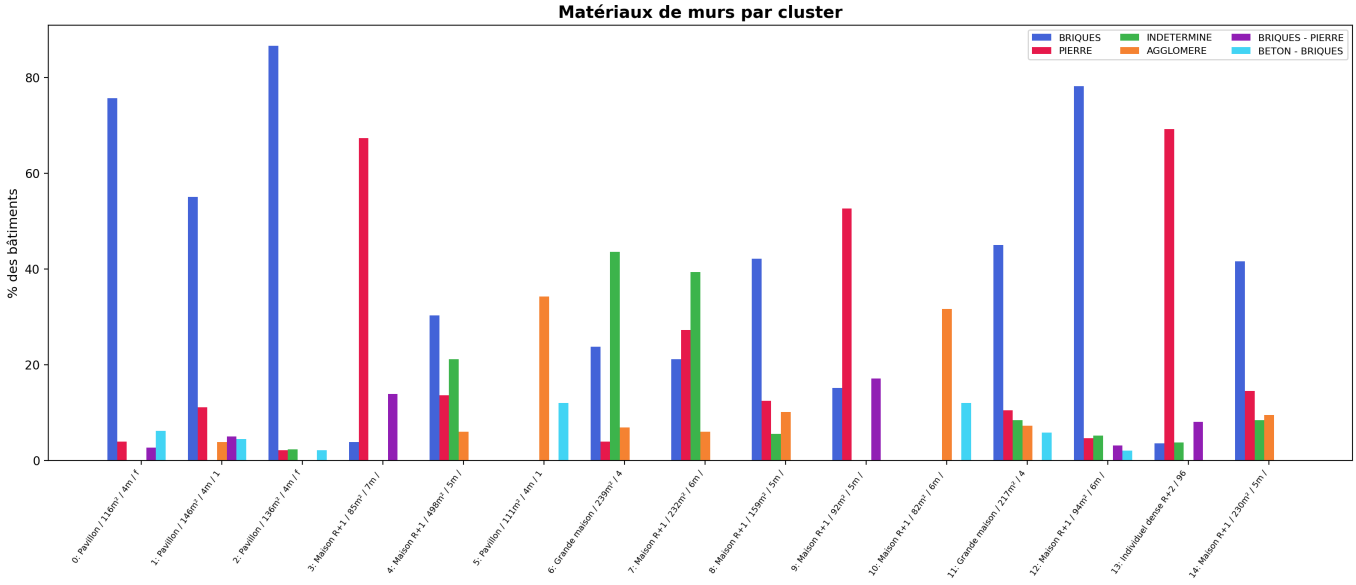
Cl.	Nom	N	%	Surf.	Haut.	Niv.	Année	Mat. murs
0	Pavillon / 116m² / 4m / fin XXe	18165	12.1	116	4.0	2	1983	BRIQUES
1	Pavillon / 146m² / 4m / 1945-75	7562	5.0	146	4.0	1	1973	BRIQUES
2	Pavillon / 136m² / 4m / fin XXe	43279	28.8	136	4.0	1	1985	BRIQUES
3	Maison R+1 / 85m² / 7m / ancien	12560	8.4	85	7.0	2	1900	PIERRE
4	Maison R+1 / 498m² / 5m / ancien	66	0.0	498	5.0	1	1932	BRIQUES
5	Pavillon / 111m² / 4m / 1945-75	13169	8.8	111	4.0	1	1962	AGGLOMERE
6	Grande maison / 239m² / 4m / 194	101	0.1	239	4.0	1	1970	INDETERMINE
7	Maison R+1 / 232m² / 6m / ancien	33	0.0	232	6.0	2	1900	INDETERMINE
8	Maison R+1 / 159m² / 5m / 1945-7	3955	2.6	159	5.0	1	1974	BRIQUES
9	Maison R+1 / 92m² / 5m / ancien	18073	12.0	92	5.0	1	1900	PIERRE
10	Maison R+1 / 82m² / 6m / 1945-75	10888	7.3	82	6.0	2	1962	AGGLOMERE
11	Grande maison / 217m² / 4m / 194	495	0.3	217	4.0	1	1960	BRIQUES
12	Maison R+1 / 94m² / 6m / fin XXe	16935	11.3	94	6.0	2	1990	BRIQUES
13	Individuel dense R+2 / 96m² / 10	4103	2.7	96	10.0	3	1900	PIERRE
14	Maison R+1 / 230m² / 5m / fin XX	735	0.5	230	5.0	2	1993	BRIQUES

3. Distributions surface et hauteur





4. Matériaux de murs par cluster

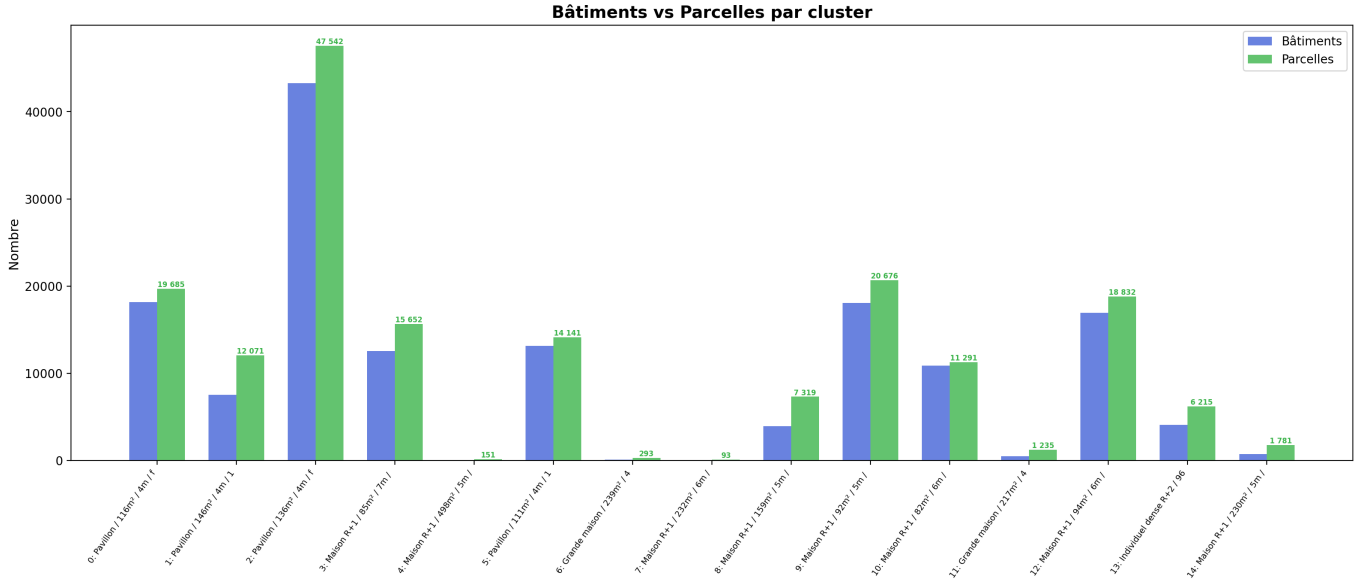


5. Analyse parcellaire

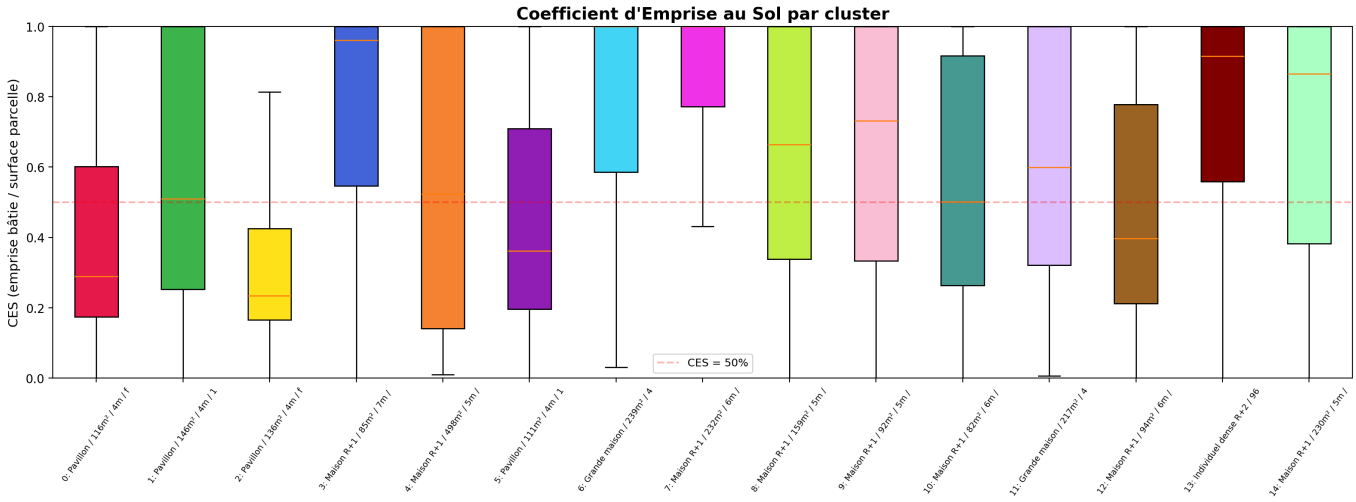
Jointure spatiale des 176 977 parcelles classées (sur 307 290 parcelles métropole) aux bâtiments clusterisés. Chaque parcelle prend le cluster du bâtiment dominant (plus grande emprise au sol).

Indicateurs parcellaires par cluster

Cl.	Nom	Parcelles	Surf. parc.	CES méd.	Bât./parc.
0	Pavillon / 116m² / 4m / fin XXe	19 685	488 m²	29.0%	1.0
1	Pavillon / 146m² / 4m / 1945-75	12 071	402 m²	51.0%	1.0
2	Pavillon / 136m² / 4m / fin XXe	47 542	637 m²	23.4%	1.0
3	Maison R+1 / 85m² / 7m / ancien	15 652	165 m²	96.1%	2.0
4	Maison R+1 / 498m² / 5m / ancien	151	846 m²	52.4%	1.0
5	Pavillon / 111m² / 4m / 1945-75	14 141	421 m²	36.2%	1.0
6	Grande maison / 239m² / 4m / 194	293	288 m²	133.4%	2.0
7	Maison R+1 / 232m² / 6m / ancien	93	240 m²	127.2%	2.0
8	Maison R+1 / 159m² / 5m / 1945-7	7 319	348 m²	66.5%	1.0
9	Maison R+1 / 92m² / 5m / ancien	20 676	224 m²	73.2%	2.0
10	Maison R+1 / 82m² / 6m / 1945-75	11 291	290 m²	50.1%	2.0
11	Grande maison / 217m² / 4m / 194	1 235	485 m²	60.0%	1.0
12	Maison R+1 / 94m² / 6m / fin XXe	18 832	342 m²	39.8%	1.0
13	Individuel dense R+2 / 96m² / 10	6 215	175 m²	91.6%	2.0
14	Maison R+1 / 230m² / 5m / fin XX	1 781	353 m²	86.6%	1.0


Bâtiments vs Parcelles par cluster
Bâtiments
Parcelles
Nombre
0
10000
20000
30000
40000
19 685
12 071
47 542
15 652
151
14 141
293
93
7 319
20 676
11 291
1 235
18 832
6 215
1 781
0: Pavillon / 116m² / 4m / f
1: Pavillon / 146m² / 4m / 1
2: Pavillon / 136m² / 4m / f
3: Maison R+1 / 85m² / 7m /
4: Maison R+1 / 49m² / 5m /
5: Pavillon / 111m² / 4m / 1
6: Grande maison / 239m² / 4
7: Maison R+1 / 232m² / 6m /
8: Maison R+1 / 159m² / 5m /
9: Maison R+1 / 92m² / 5m /
10: Maison R+1 / 82m² / 6m /
11: Grande maison / 217m² / 4
12: Maison R+1 / 94m² / 6m /
13: Individuel dense R+2 / 96
14: Maison R+1 / 230m² / 5m /

CES par cluster



Le CES (Coefficient d'Emprise au Sol) mesure le rapport entre l'emprise bâtie et la surface de la parcelle. Un CES élevé indique une parcelle densément bâtie (centre-ville), un CES faible une parcelle avec jardin (pavillonnaire).

6. Description des clusters

- **Cluster 0** — Pavillon / 116m² / 4m / fin XXe / brique (18 165 bât. 12.1%) — 116 m² 4.0 m 1983 BRIQUES
- **Cluster 1** — Pavillon / 146m² / 4m / 1945-75 / brique (7 562 bât. 5.0%) — 146 m² 4.0 m 1973 BRIQUES
- **Cluster 2** — Pavillon / 136m² / 4m / fin XXe / brique (43 279 bât. 28.8%) — 136 m² 4.0 m 1985 BRIQUES
- **Cluster 3** — Maison R+1 / 85m² / 7m / ancien / pierre (12 560 bât. 8.4%) — 85 m² 7.0 m 1900 PIERRE
- **Cluster 4** — Maison R+1 / 498m² / 5m / ancien / brique (66 bât. 0.0%) — 498 m² 5.0 m 1932 BRIQUES
- **Cluster 5** — Pavillon / 111m² / 4m / 1945-75 / parpaing (13 169 bât. 8.8%) — 111 m² 4.0 m 1962 AGGLOMERE
- **Cluster 6** — Grande maison / 239m² / 4m / 1945-75 (101 bât. 0.1%) — 239 m² 4.0 m 1970 INDETERMINE
- **Cluster 7** — Maison R+1 / 232m² / 6m / ancien (33 bât. 0.0%) — 232 m² 6.0 m 1900 INDETERMINE
- **Cluster 8** — Maison R+1 / 159m² / 5m / 1945-75 / brique (3 955 bât. 2.6%) — 159 m² 5.0 m 1974 BRIQUES
- **Cluster 9** — Maison R+1 / 92m² / 5m / ancien / pierre (18 073 bât. 12.0%) — 92 m² 5.0 m 1900 PIERRE
- **Cluster 10** — Maison R+1 / 82m² / 6m / 1945-75 / parpaing (10 888 bât. 7.3%) — 82 m² 6.0 m 1962 AGGLOMERE
- **Cluster 11** — Grande maison / 217m² / 4m / 1945-75 / brique (495 bât. 0.3%) — 217 m² 4.0 m 1960 BRIQUES
- **Cluster 12** — Maison R+1 / 94m² / 6m / fin XXe / brique (16 935 bât. 11.3%) — 94 m² 6.0 m 1990 BRIQUES
- **Cluster 13** — Individuel dense R+2 / 96m² / 10m / ancien / pierre (4 103 bât. 2.7%) — 96 m² 10.0 m 1900 PIERRE
- **Cluster 14** — Maison R+1 / 230m² / 5m / fin XXe / brique (735 bât. 0.5%) — 230 m² 5.0 m 1993 BRIQUES

7. Conclusions

• 15 typologies clairement différenciées par surface, hauteur, période et matériaux
• Les pavillons (clusters 0, 1, 2, 5) représentent ~55% du stock résidentiel individuel
• Le bâti ancien en pierre (clusters 3, 9, 13) se distingue nettement du pavillonnaire récent en brique
• Les maisons R+1 (clusters 8, 10, 12, 19) forment un gradient par période et matériau
• L'individuel dense R+2 (cluster 13, pierre, ancien) correspond au centre historique bordelais

Pistes d'amélioration :

• Enrichir avec les features DVF (prix m²) et INSEE (revenus)
• Calculer le Moran's I (cohérence spatiale) par cluster
• Tester un clustering séparé pour les collectifs (nb_logements >= 4)